

Trabalho para nota:

O aluno deve resolver as questões, criar um repositório no github ou Gitlab e colocar as questões e resoluções no repositório e depois compartilhar com o professor

- criar repositório no github

- criar uma pasta local com seu nome (pedrokislansky)

loop

Na pasta você vai criar um arquivo chamado primeiro.py (primeiro exercício)

Git add .

Git commit -m “adicionando primeiro exercicio”

Git push origin main

Fim do loop

Compartilhar com o professor

1. Listas + Compreensão de Listas + Condicionais

Dada uma lista de números inteiros, crie um programa que gere **duas listas novas**.

- uma contendo apenas os números **primos**
 - outra contendo os números **não primos**
-

2 Tuplas Imutáveis + Conversão Estrutural

Você recebe uma lista de tuplas contendo (nome, nota) de alunos.
Crie um programa que:

- transforme os dados em um dicionário
- se o aluno já existir, calcule **a média** das notas recebidas
- exiba os alunos em ordem crescente de média

Exemplo de entrada:

[("Ana", 8), ("João", 7), ("Ana", 10), ("Bia", 9)]

3 Dicionários + Filtragem + Loops

Crie um programa que analise o dicionário abaixo e determine qual **categoria é a mais cara em média**:

```
produtos = {  
    "Alimentação": [12.50, 8.99, 15.30],  
    "Limpeza": [5.20, 7.80],  
    "Higiene": [10.00, 12.00, 9.50, 14.00]  
}
```

O programa deve exibir:

- categoria vencedora
 - média formatada com **2 casas decimais**
-

4 Listas + Loop + Operações Matemáticas

Implemente uma função que receba dois vetores (listas) de igual tamanho e retorne o **produto escalar** entre eles, sem usar bibliotecas externas.

Exemplo:

A = [2, 3, 5]

B = [1, 4, 2]

→ Saída: $2*1 + 3*4 + 5*2 = 24$

5 Condicionais + Tratamento de Erros

Faça um programa que receba um número digitado pelo usuário e:

- verifique se pode ser convertido para **float**
 - caso não possa, exiba uma mensagem de erro personalizada
 - se o número for válido:
 - se for decimal (ex.: 2.5), exiba sua **parte inteira e decimal**
 - se for inteiro, informe se é **par ou ímpar**
-

6 Biblioteca Externa (collections) + Contagem

Usando Counter da biblioteca collections, escreva um programa que receba uma frase do usuário e exiba:

- o **3º caractere mais frequente**
- e quantas vezes ele aparece

Caso haja empates ou menos de 3 caracteres únicos, trate adequadamente com mensagens claras.

7 Processamento de Dados com Loops + Dicionários Avançados

Receba uma lista de dicionários representando livros:

```
livros = [  
    {"titulo": "A", "ano": 2020, "preco": 45},  
    {"titulo": "B", "ano": 2024, "preco": 80},  
    {"titulo": "C", "ano": 2020, "preco": 50},  
    {"titulo": "D", "ano": 2022, "preco": 40}  
]
```

Crie um programa que agrupe e mostre os livros por ano em ordem cronológica, exibindo **também** o preço médio de cada ano.